王泰辉

1996-11 | 男 | 河南周口 | 中共党员 | 未婚

在职 | 算法高级工程师

较强的创新能力和责任心，热爱运动，曾任声学所游泳协会会长、获羽毛球赛亚军

专业特长

- 深入掌握扩散模型的理论知识，掌握基于扩散模型的音频算法设计、优化和实现方法;
- 深入掌握“基于统计信号处理的音频盲源分离算法[2]-[5]”、“基于多通道线性预测的语音去混响算法[1]”和“最大似然无失真波束形成器[6]”的理论及其实现;
- 掌握盲源分离与去混响[2][3][5][7]、降噪[4]、回声消除[9]等声学前端算法的内在联系;
- 掌握神经音频编解码、声码器、音频预训练、变分自编码器、生成对抗等模型;
- 掌握 Python、Pytorch-lightning、Matlab 和 C++等算法模型的实现及验证工具。

科研经历

北京荣耀终端有限公司 | 媒体算法高级工程师（绩效 A, B+） 2023 年 7 月-至今

1. 基于生成式模型的音频前端算法设计

- 提出一种广义布朗随机微分方程，有效解决先验失配及噪声路径控制问题，并发现最优推理起始点现象，进而通过调整扩散过程中的噪声路径有效提高了扩散模型的效率（NFE 从 60 下降到 20）和效果（PESQ 从 2.46 提升到 2.54），在强混响和远距离场景取得了优异的语音增强效果；
- 提出一种单步扩散模型（PESQ 从 2.46 提升到 2.72），从理论上统一了扩散模型和流模型，发现流模型可以看作扩散模型的一种特殊形式，并揭示了它们与判别式模型的理论联系及扩散模型泛化效果较好的核心原因；
- 提出一种扩散模型和生成对抗网络相结合的扩散对抗网络，通过指标对抗、高保真对抗及特征匹配损失显著提升了单步扩散模型的音频生成质量；
- 提出一种基于扩散模型的修正方案，有效解决判别式模型的过抑制及分离模型中的噪声残留问题；
- 提出一种可扩展的音频扩散网络结构，相比于常用的 66 M 参数量 133 GFlops 计算量的 NCSN++网络，用更少的资源（参数量 5.8 和 2.3 M，计算量 54 和 15 GFlops）取得了更好的增强效果，并且更易因果化。

中科院声学所 | 博士研究生（北京市优秀毕业生） 2018 年 7 月-2023 年 6 月

1. 结合多通道线性预测和稀疏与低秩声源模型的语音去混响算法研究[1]

- 提出了一种联合利用低秩声源模型和稀疏声源模型的基于广义声源模型的多通道线性预测方法，在所有指标上均超越现有最优方法；
- 从理论上统一了 WPE、NMF-WPE 和 CGG-WPE 去混响方法。

2. 基于卷积传递函数的多通道非负矩阵分解的盲源分离算法研究[2]

- 所提框架摆脱了窄带假设的限制，能够有效建模长混响的混合信号；
- 所提框架从理论上推导出了满秩空间协方差矩阵，并解释了其性能较好的原因；
- 所提方法取得的 SDR 分别高于目前最优方法 ILRMA 和 FastMNMF 7 dB 和 2 dB；
- 所提框架被 IEEE/ACM TASLP 审稿人评价为目前盲源分离领域主流算法的广义描述。

3. 结合稀疏和低秩特性的最大似然无失真波束形成器研究[6]

- 所提无失真波束形成器框架通过采用一个广义的声源模型允许我们同时考虑语音稀疏和低秩特性，比现有仅考虑稀疏特性的无失真波束形成器更有效；
- 从理论上揭示了所提算法通过调整复广义高斯分布的形状参数和广义非负矩阵分解的域参数能够退化为 MPDR、wMPDR、CGG-wMPDR 和 GNMF-wMPDR 波束形成器。

4. 强混响环境下低时延的盲源分离和去混响联合优化方法研究[3]

- 从理论上证明了迭代投影方法可以通过最小化均方误差准则推导出来；

- 推导了一种广义迭代投影方法，直接提取去混响的分离信号；
- 所提方法在 32 ms 的算法时延时，能够将 SDR 提升 6.55 dB，SIR 提升 8.79 dB。

教育经历

- 中国科学院声学研究所　噪声与音频声学实验室　2018.09-2023.06
  信号与信息处理　博士　导师：杨军 杨飞然
- 郑州大学　物理工程学院　2014.09-2018.06
  电子科学与技术　学士（第十五届“挑战杯”省特等奖）　成绩排名：2/86（保研）

学术成果

[1] **T. Wang**, F. Yang, J. Yang, Multichannel linear prediction-based speech dereverberation considering sparse and low-rank priors," **IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.**, vol. 32, pp. 1724—1735, 2024.

[2] **T. Wang**, F. Yang, J. Yang, "Convolutive transfer function-based multichannel nonnegative matrix factorization for overdetermined blind source separation," **IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process.**, vol. 30, pp. 802—815, Jan. 2022.

[3] **T. Wang**, F. Yang, N. Li, C. Zhang, J. Yang, "Low-latency real-time independent vector analysis using convolutive transfer function," **Applied Acoustics**, vol. 197, pp. 1—5, Jul. 2022.

[4] **T. Wang**, F. Yang, R. Zhu, J. Yang, "Real-time independent vector analysis using semi-supervised nonnegative matrix factorization as a source model," in Proc. **Interspeech**, 2021, pp. 1842—1846.

[5] **T. Wang**, F. Yang, N. Li, C. Zhang, J. Yang, "Convolutive transfer function-based independent component analysis for overdetermined blind source separation," in Proc. **IEEE ICSP**, 2022, pp. 22—26.

[6] **T. Wang**, F. Yang, J. Yang, "Sparse and low-rank distortionless beamformer for speech enhancement," submitted to **IEEE Signal Process. Lett.**, 2024. (In peerview).

[7] **王泰辉**，杨飞然，杨军．低复杂度的盲源分离和去混响联合优化方法[J]．声学学报, 2024, vol. 49, No. 1, pp. 163—170, 2024.

[8] **王泰辉**，杨飞然，杨军，"窗长对于时频域盲源分离算法影响的实验分析，"网络新媒体技术，vol. 11, No. 5, pp. 18—25, 2022.

[9] 张哲，**王泰辉**，杨飞然，杨军，"一种基于半盲源分离的回声抵消方法，"网络新媒体技术，vol. 10, No. 6, pp. 46—52, 2021.

[10]-[24] **王泰辉**，一作已授权发明专利 **5** 篇，在审发明专利 **10** 篇.

在校项目

1. 多声源分离技术（主要完成人）　2021.10-2022.10

- **目标**：将盲源分离算法落地；
- **难点**：混响、噪声、低时延、乱序对于盲源分离算法性能的影响；

方法：完成了实时多声源分离问题的技术方案，包括去混响和盲源分离联合优化的方法（能够有效降低混响时间对于性能的影响）、独立向量提取方法、神经网络和统计信号处理相结合的盲源分离方法（能够有效降低噪声对于性能的影响）、和基于方位信息约束的盲源分离方法（能够有效解决声源顺序模糊性的问题）。

2. 基于声源分离的实时目标声源提取技术（独立完成）　2019.09-2021.03

- **目标**：分离出噪声中的语音信号；
- **难点**：分离出的语音信号中仍有残留的噪声信号；
- **方法**：直接经过分离算法得到的语音信号仍然包含残留噪声，提出的方法通过半监督的非负矩阵分解模型从分离的语音信号中提取出更加干净的语音信号能量，并用于进一步的解混矩阵估计，在不同的干扰数据集上有效提升了分离语音信号的质量。

3. 大屏设备会议室声场自动均衡（独立完成）　2020.10-2021.05

- **目标**：对大屏设备上会议系统做空间声场的均衡；
- **难点**：空间声场的区域均衡；
- **方法**：通过对区域声场中传递函数的融合，设计了基于大屏设备会议系统的空间声场均衡算法，均衡目标，提供了客观指标和主观测听均得到提高的均衡方案。